



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE YUCATÁN**

FACULTAD DE MATEMÁTICAS

Licenciatura en Ciencias de la Computación

Inteligencia Artificial

Noveno Semestre

**Ejercicio 1 — Comparar BFS, UCS, DFS, DLS e IDS en el
mapa de Rumania**

BÚSQUEDA NO INFORMADA

ALUMNA

Buenfil Pérez, Maricarmen

PROFESOR

Uc Cetina, Victor Emmanuel

Fecha de entrega: 19 de septiembre de 2026

Reporte

Instancia elegida:

Timisoara → Bucharest.

Confirmar el origen y sus vecinos

Ejecuta:

```
// cd "C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda No Informada\Ejercicio 1\project"
```

```
python -X utf8 01_romania_map.py --from-city Timisoara
```

La salida confirma que Timisoara tiene dos carreteras: Arad, de 118 km, y Lugoj, de 111 km.

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda No Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 01_romania_map.py --from-city Timisoara
Romania road map (AIMA Figure 3.2)
Cities: 20   Roads: 23

Timisoara: Arad 118 km, Lugoj 111 km
```

BFS

Ejecuta:

```
// python -X utf8 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
```

Resultado: success; camino Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest; profundidad 4 carreteras; costo 568 km; 7 nodos expandidos y 17 generados.

BFS busca la solución con menor número de carreteras, no la de menor costo en kilómetros.

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda No Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 02_breadth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Breadth-first search
Problem:   Timisoara → Bucharest
Status:    success
Path:      Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth:     4 roads
Cost:      568 km
Expanded:   7 nodes
Generated: 17 nodes
Frontier:   max size 5
```

UCS

Ejecuta:

```
// python -X utf8 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
```

Resultado: success; camino Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest; profundidad 5; costo 536 km; 12 expandidos y 31 generados. UCS ordena la frontera por costo acumulado y por eso encuentra el camino de menor número de kilómetros, aunque tenga una carretera más que BFS.

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda No Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 03_uniform_cost_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Uniform-cost search
Problem:  Timisoara -> Bucharest
Status:   success
Path:     Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest
Depth:    5 roads
Cost:     536 km
Expanded:  12 nodes
Generated: 31 nodes
Frontier:  max size 4
```

DFS

Ejecuta:

```
// python -X utf8 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
```

Resultado: success; camino Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest; profundidad 4; costo 568 km; 4 expandidos y 12 generados. DFS coincidió aquí con BFS porque los vecinos se expanden en orden alfabético y la primera rama que alcanza Bucharest es la de Fagaras. Esto no significa que DFS sea óptimo: en otro grafo o con otra pareja puede encontrar primero un camino más largo.

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda No Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 04_depth_first_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Depth-first search
Problem:  Timisoara -> Bucharest
Status:   success
Path:     Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth:    4 roads
Cost:     568 km
Expanded:  4 nodes
Generated: 12 nodes
Frontier:  max size 5
```

DLS con límite insuficiente

Ejecuta:

```
// python -X utf8 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 3
```

Resultado: Status: cutoff, limit=3, 6 expandidos y 16 generados. El límite 3 no permite alcanzar una solución de profundidad 4 en esta búsqueda.

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda No Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 3
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: cutoff
Detail: limit=3
Expanded: 6 nodes
Generated: 16 nodes
Frontier: max size 7
```

DLS con límite suficiente

Ejecuta:

```
// python -X utf8 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 4
```

Resultado: success; camino Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest; profundidad 4; costo 568 km; 4 expandidos y 6 generados. DLS pasa de cutoff a solución al aumentar el límite de 3 a 4. Ese límite coincide con la profundidad del camino que encontraron BFS, DFS e IDS.

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia_Artificial\Búsqueda No Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 05_depth_limited_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest --limit 4
Algorithm: Depth-limited search
Problem: Timisoara → Bucharest
Status: success
Detail: limit=4
Path: Timisoara → Arad → Sibiu → Fagaras → Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 4 nodes
Generated: 6 nodes
Frontier: max size 7
```

IDS

Ejecuta:

```
// python -X utf8 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
```

Resultado: success; last_limit=4; camino Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest; profundidad 4; costo 568 km; 14 expandidos y 34 generados. IDS prueba límites crecientes 0, 1, 2, 3 y 4. Por eso repite trabajo y tiene más nodos acumulados que BFS, pero conserva la optimalidad por número de carreteras y coincide con BFS en profundidad.

```
(venv) PS C:\Users\maric\Downloads\Inteligencia Artificial\Búsqueda No Informada\Ejercicio 1\project> python -X utf8 06_iterative_deepening_search.py --from-city Timisoara --to Bucharest
Algorithm: Iterative deepening search
Problem: Timisoara -> Bucharest
Status: success
Detail: last_limit=4
Path: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest
Depth: 4 roads
Cost: 568 km
Expanded: 14 nodes
Generated: 34 nodes
Frontier: max size 7
```

Subgrafo

Los números de las aristas son kilómetros:

Timisoara --118-- Arad --140-- Sibiu --99-- Fagaras --211-- Bucharest

|
111
|

Lugoj --70-- Mehadia --75-- Drobeta --120-- Craiova --138-- Pitesti

|
101
|

Bucharest

Ruta BFS/DFS/DLS/IDS: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest

Ruta UCS: Timisoara -> Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Bucharest

Sibiu --80-- Rimnicu Vilcea --97--Pitesti

El diagrama muestra las carreteras relevantes de los caminos obtenidos. La ruta de BFS, DFS, DLS e IDS cuesta $118 + 140 + 99 + 211 = 568$ km; la ruta de UCS cuesta $118 + 140 + 80 + 97 + 101 = 536$ km.

Tabla comparativa

Algoritmo	Path	Depth	Cost	Expanded	Heurística
BFS	Timisoara - > Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	568km	7	17
UCS	Timisoara - > Arad -> Sibiu -> Rimnicu Vilcea -> Pitesti -> Buchares	5	536km	12	31
DFS	Timisoara - > Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	568km	4	12
DLS, limit 3	No devuelve camino	-	-	6	16
DLS, limit 4	Timisoara - > Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	568km	4	6
IDS	Timisoara - > Arad -> Sibiu -> Fagaras -> Bucharest	4	568km	14	34

Análisis

BFS encontró el camino con menos carreteras: 4. UCS encontró el camino con 4 menos kilómetros: 536 km. No devolvieron el mismo camino: BFS prefiere la ruta de 4 saltos por Fagaras, que cuesta 568 km, mientras UCS acepta 5 saltos por Rimnicu Vilcea y Pitesti porque cuesta solo 536 km.

DFS puede devolver un camino más largo aunque use el mismo grafo porque explora una rama completa antes de comparar alternativas. El hecho de que en esta instancia coincida con BFS se debe al orden alfabético y a que la primera rama válida desde Timisoara llega por Fagaras. Es una coincidencia del orden de expansión, no una garantía de optimalidad.

DLS produjo cutoff con `--limit 3` porque el camino encontrado por BFS, DFS e IDS tiene profundidad 4. Con `--limit 4` encontró esa solución y pasó a success. IDS llegó automáticamente a `last_limit=4`, por lo que coincidió con BFS en profundidad y camino; su costo también coincide en esta instancia.